INTRODUCCIÓN A REDES

Clase 1 — Fundamentos y Arquitectura de Red

Carrera:	CTT – Técnico en Redes y Software
Centro:	ESI Buceo
Año:	2026
Duración:	3 horas

Objetivos del Curso

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

- Comprender el funcionamiento de las redes de computadoras
- Identificar dispositivos de red y sus funciones específicas
- Comprender e interpretar el Modelo OSI y sus 7 capas
- Configurar direcciones IPv4 y subredes básicas
- Utilizar herramientas de diagnóstico: ping, traceroute, Wireshark
- Operar laboratorios virtualizados con VMs y redes simuladas

Organización del Curso

4 Unidades temáticas a lo largo del semestre

U01 Fundamentos de Redes

- ¿Qué es una red?
- Tipos y topologías
- Dispositivos de red
- Modelo OSI

U02 Direccionamiento IP

- IPv4 y binario
- Máscaras de red
- Subredes básicas
- Configuración de red

U03 Diagnóstico de Red

- ping / traceroute
- Wireshark
- nmap / ipconfig
- Resolución de problemas

U04 Virtualización

- VirtualBox / VMware
- Redes host-only/NAT
- GNS3 / Packet Tracer
- Entornos simulados

¿Qué es una Red de Computadoras?

Definición y propósito fundamental

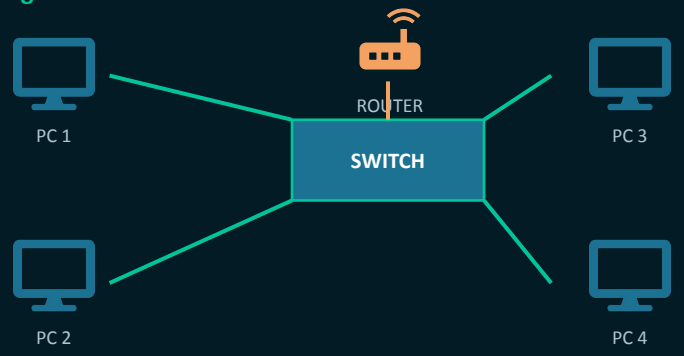
Definición

Conjunto de dispositivos conectados entre sí para intercambiar información y compartir recursos.

Recursos compartidos

- Archivos y datos
- Impresoras
- Internet
- Servidores / BD

Diagrama: Red LAN básica

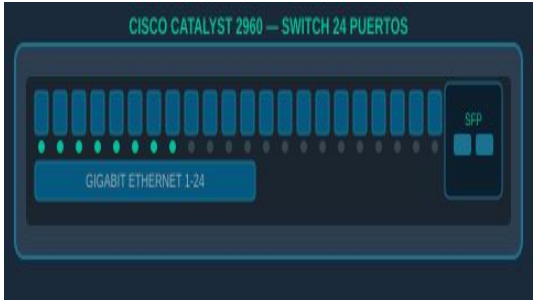


Los protocolos de comunicación permiten que dispositivos distintos intercambien datos de forma ordenada.

Dispositivos de Red

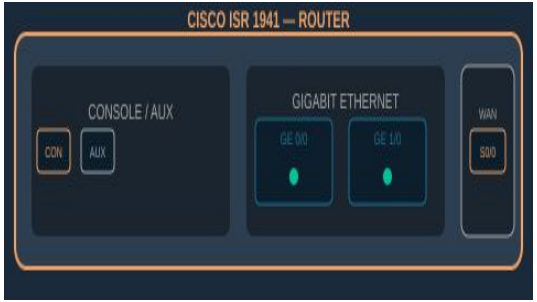
Componentes físicos de una red LAN empresarial

Switch



- Capa 2 – Data Link (OSI)
- Conecta dispositivos en LAN
- Aprende MACs automáticamente
- 24-48 puertos típico

Router



- Capa 3 – Red (OSI)
- Conecta redes distintas
- Tablas de enrutamiento
- Asigna IPs (DHCP)

Access Point

- Conectividad inalámbrica
- Estándares 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- SSIDs y WPA2/WPA3
- Cobertura 50-150 m

Tipos de Redes por Alcance

Clasificación según cobertura geográfica

LAN — Local Area Network

Hasta 1 km

Red dentro de un edificio, empresa o institución educativa.

Velocidad: 1 Gbps – 10 Gbps

Medios: Cable UTP Cat5e/6, WiFi

Ejemplos:

- Red del instituto ESI Buceo
- Red de una empresa
- Red del hogar

MAN — Metropolitan Area Network

2 – 50 km

Red que cubre una ciudad o campus universitario.

Velocidad: 10 Mbps – 10 Gbps

Medios: Fibra óptica, WiMAX

Ejemplos:

- Red de una universidad
- Red de una ciudad
- Interconexión de sucursales

WAN — Wide Area Network

Continental / Global

Conecta múltiples LANs y MANs a grandes distancias.

Velocidad: Variable (Mbps–Tbps)

Medios: Fibra submarina, satélite

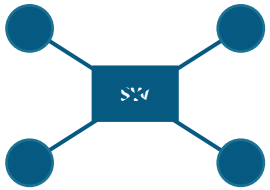
Ejemplos:

- Internet
- Red corporativa multinacional
- Redes de operadoras

Topologías de Red

Cómo se conectan físicamente los dispositivos

Estrella

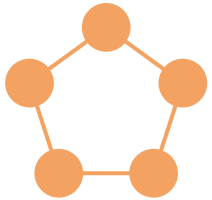


Todos conectados a un nodo central (switch/hub). La más común en redes LAN.

Bus

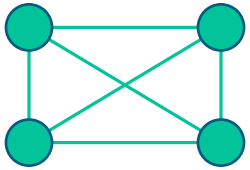
Todos los nodos en un único cable compartido. Obsoleto pero histórico.

Anillo



Cada nodo conectado al siguiente formando un círculo. Usado en redes token ring.

Malla



Cada nodo conectado a múltiples nodos. Alta redundancia, usada en WAN.

El Modelo OSI — 7 Capas de Comunicación

Estándar ISO/IEC 7498 — Define cómo los sistemas de red se comunican en capas independientes

		PDU	Protocolos / Tecnologías
7	**Aplicación** Application	Datos	HTTP, FTP, SMTP, DNS, SSH
6	**Presentación** Presentation	Datos	SSL/TLS, JPEG, ASCII, MPEG
5	**Sesión** Session	Datos	NetBIOS, RPC, SIP
4	**Transporte** Transport	Segmento	TCP, UDP
3	**Red** Network	Paquete	IP, ICMP, ARP, RIP, OSPF
2	**Enlace** Data Link	Trama	Ethernet, WiFi (802.11), MAC
1	**Física** Physical	Bit	Cable UTP, fibra óptica, 802.3

Encapsulación de Datos

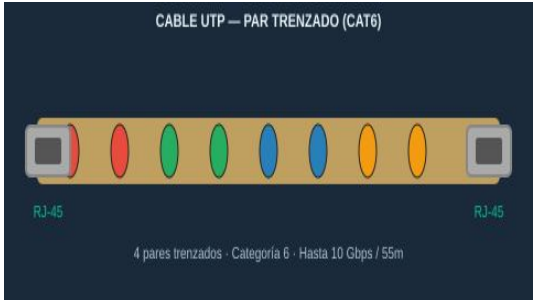
Cómo viajan los datos a través del modelo OSI

Cada capa agrega su encabezado (header) al dato original — proceso inverso en el receptor (desencapsulación).

Medios de Transmisión

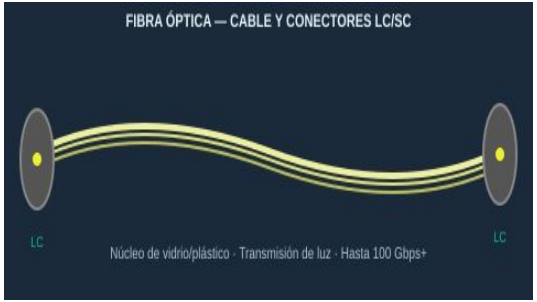
Cómo viaja la información físicamente

Cable UTP



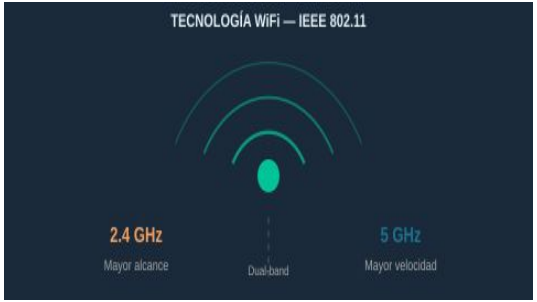
- Cat5e: hasta 1 Gbps / 100m
- Cat6: hasta 10 Gbps / 55m
- Conector RJ-45
- Más económico

Fibra Óptica



- Hasta 100 Gbps+
- Inmune a interferencias
- Single-mode / Multi-mode
- Largas distancias

WiFi (Inalámbrico)



- 802.11n: 300 Mbps
- 802.11ac: hasta 3.5 Gbps
- 802.11ax (WiFi 6): 9.6 Gbps
- Frecuencias 2.4 / 5 GHz

Introducción al Direccionamiento IPv4

Unidad 2 — Vista previa

192 . 168 . 1 . 100

Dirección IPv4 — 32 bits / 4 octetos (0–255)

`11000000 . 10101000 . 00000001 . 01100100`

Clases de IP (classful):

Clase A	Clase B	Clase C
`1.0.0.0 – 126.x.x.x`	`128.0.0.0 – 191.x.x.x`	`192.0.0.0 – 223.x.x.x`
~16 M hosts	**~65K hosts**	**254 hosts**
Grandes redes	*Redes medianas*	*Redes pequeñas / LAN*

Herramientas de Diagnóstico de Red

Unidad 3 — Análisis y resolución de problemas de red

ping

```
ping 8.8.8.8
```

Verifica conectividad entre dos hosts usando ICMP Echo

traceroute / tracert

```
traceroute 8.8.8.8
```

Muestra la ruta completa de paquetes y la latencia en cada salto

ipconfig / ip a

```
ip address show
```

Muestra la configuración de interfaces de red del equipo

nmap

```
nmap -sV 192.168.1.0/24
```

Escaneo de red: descubre hosts, puertos y servicios activos

Wireshark

```
(GUI – Capture → Start)
```

Analizador de paquetes — captura y analiza tráfico en tiempo real

netstat

```
netstat -an | grep LISTEN
```

Muestra conexiones activas y puertos en escucha del sistema

Laboratorios Prácticos

Aprender haciendo — entornos virtualizados y simulados

Plataformas y Herramientas

VirtualBox / VMware

Virtualización de SO completos para simular servidores y clientes

GNS3

Simulador profesional de redes con imágenes reales de Cisco/Mikrotik

Cisco Packet Tracer

Simulador gráfico ideal para aprender routing y switching

Wireshark

Captura y análisis de paquetes en tiempo real

Linux (Ubuntu/Debian)

SO para laboratorios de configuración de red con comandos reales

Actividades de Laboratorio

Lab 01 — **Identificar dispositivos de red**
🔧 Packet Tracer

Lab 02 — **Configurar IP estática en VM**
🔧 VirtualBox + Linux

Lab 03 — **Diagnóstico con ping/traceroute**
🔧 Terminal Linux

Lab 04 — **Captura de tráfico HTTP/ICMP**
🔧 Wireshark

Lab 05 — **Crear subred /24 y /25**
🔧 Packet Tracer + calculadora

Actividad Inicial — Diagnóstico del Grupo

Dinámica de apertura · Duración: 15 minutos

1. **¿Qué creen que es una red?**

   → *Definición propia con ejemplos cotidianos*

2. **¿Qué dispositivos de red conocen?**

   → *Router, switch, AP, cable, etc.*

3. **¿Qué diferencia hay entre internet y una LAN?**

   → *Alcance, administración, propiedad*

4. **¿Alguna vez configuraron una dirección IP?**

   → *Windows / Linux / smartphone*

Objetivo: conocer el nivel previo del grupo e identificar conocimientos existentes sobre redes

Ejercicio Grupal — Red del Instituto

En grupos de 3-4 personas · Duración: 20 minutos

🎯 Consigna: Identifiquen y diagramen los dispositivos de red que creen que existen en ESI Buceo

Router(s)

Conexión a internet del instituto (ISP)

Switches

Distribución en aulas y piso de servidores

Servidores

Servicios: web, correo, DNS, directorio activo

PCs / Laptops

Equipos de estudiantes y docentes

Access Points

Cobertura WiFi en aulas y pasillos

Impresoras red

Impresoras compartidas por red

CIERRE DE LA CLASE 1

Vimos hoy:

- ¿Qué es una red y para qué sirve?
- Tipos de redes: LAN, MAN, WAN
- Topologías: estrella, bus, anillo, malla
- Dispositivos básicos: switch, router, AP
- Introducción al Modelo OSI — 7 capas
- Medios de transmisión: UTP, fibra, WiFi

Próxima clase — Modelo OSI en profundidad · Encapsulación · Protocolos por capa